

目 录

1

图像是如何产生的

2

简单几何形状识别

3

实践



实践——Harris角点检测算法

1. 安装python, vscode (可选)
2. 使用vscode或python打开文件夹
3. ctrl+~打开vscode终端或打开电脑终端到路径下
4. 终端运行`pip install opencv-python numpy`安装所需要的库
5. 对应文件夹下使用`python Harris.py`(python文件名) 运行脚本

实践——Harris角点检测算法

1. 计算图像在X和Y方向的梯度：

$$I_x = \frac{\partial I}{\partial x} = I \otimes (-1 \ 0 \ 1), \quad I_y = \frac{\partial I}{\partial y} = I \otimes (-1 \ 0 \ 1)^T$$

2. 计算图像两个方向梯度的乘积：

$$I_x^2 = I_x \cdot I_x, \quad I_y^2 = I_y \cdot I_y, \quad I_{xy} = I_x \cdot I_y$$

3. 使用高斯函数对三者进行高斯加权，生成矩阵M的A, B, C：

$$A = g(I_x^2) = I_x^2 \otimes w, \quad C = g(I_y^2) = I_y^2 \otimes w, \quad B = g(I_{xy}) = I_{xy} \otimes w$$

4. 计算每个像素的Harris响应值R，并对小于某一阈值 t 的R置为零；

$$R = \det(M) - k(\text{trace}(M))^2$$

主要是通过特征值判断，对具体计算公式感兴趣可以自行查阅资料

5. 在邻域内进行非最大值抑制，局部最大值点即为图像中的角点；

实践——Harris角点检测算法

`cv2.cornerHarris( src, blockSize, ksize, k)`

src: 单通道float32类型输入图像，必须为灰度图；

blockSize: 角点检测中要考虑的领域大小，即每个像素点参与计算的最大值抑制邻域区域大小（M）。

ksize: Sobel求导中使用的窗口大小，即计算图像梯度时考虑的范围大小。

k: Harris 角点检测方程中计算R中的k参数，取值参数为[0.04, 0.06]（一般取0.04即可）

主要需要探索的参数为blockSize和ksize，也可以试试k，思考：参数对结果有什么影响？

保留给的例图跑出来的结果，也可以自己添加图像尝试，通过结果和公式进行分析

实践二—箭头识别（模板方法）

`cv2.matchTemplate(target_img, mod_img, mod)`

target_img: 单通道float32类型待检测图像，必须为灰度图；

mod_img: 单通道float32类型模板图像，必须为灰度图；

Mod: 检测方法

0	方差匹配方法 (cv::TM_SQDIFF)	$R_{sq_diff} = \sum_{x',y'} [T(x',y') - I(x+x',y+y')]^2$
1	归一化方差匹配方法 (cv::TM_SQDIFF_NORMED)	$R_{sq_diff_normed} = \frac{\sum_{x',y'} [T(x',y') - I(x+x',y+y')]^2}{\sqrt{\sum_{x',y'} T(x',y')^2 \cdot \sum_{x',y'} I(x+x',y+y')^2}}$
2	相关性匹配方法 (cv::TM_CCORR)	$R_{ccorr} = \sum_{x',y'} T(x',y') \cdot I(x+x',y+y')$
3	归一化的互相关匹配方法 (cv::TM_CCORR_NORMED)	$R_{ccorr_normed} = \frac{\sum_{x',y'} T(x',y') \cdot I(x+x',y+y')}{\sqrt{\sum_{x',y'} T(x',y')^2 \cdot \sum_{x',y'} I(x+x',y+y')^2}}$
4	相关系数匹配方法 (cv::TM_CCOEFF)	$R_{ccoeff} = \sum_{x',y'} (T'(x',y') \cdot I'(x+x',y+y'))$ $T'(x',y') = T(x',y') - \frac{\sum_{x'',y''} T(x'',y'')}{(w \cdot h)}$ $I'(x',y') = I(x',y') - \frac{\sum_{x'',y''} I(x'',y'')}{(w \cdot h)}$
5	归一化的相关系数匹配方法 (cv::TM_CCOEFF_NORMED)	$R_{ccoeff_normed} = \frac{\sum_{x',y'} T'(x',y') \cdot I'(x+x',y+y')}{\sqrt{\sum_{x',y'} T'(x',y')^2 \cdot \sum_{x',y'} I'(x+x',y+y')^2}}$

实践二—箭头识别（模板方法）

```
# 关键函数, 计算相似得分
def Array_Detect(mod_img, target_img):
    # 主要调整这个计算分数
    result = cv2.matchTemplate(target_img, mod_img, cv2.TM_SQDIFF)
    return result[0][0]
```

matchTemplate实际上会进行二维上的滑动匹配，但这里我们只使用相同大小的窗口，matchTemplate可以实现在一张大图上找最匹配的小图区域，可以尝试自己实现，比如实现例子里的人头检测

1. 通过numpy函数np.mean取均值和numpy.abs取绝对值实现误差绝对值函数
2. 修改matchTemplate最后一个参数实现其他的匹配函数
3. 对给定的三个目标图像做相关实验，也可以自己做更多实验，记录各个模板匹配的分数和最后结果

注意：有点评估参数可能是分数越大越好，此时需要将argmin修改为（）？？

```
best_arg = np.argmin(np.array(scores))
```

对结果进行分析，并分析几个评估方法的不同，模板匹配有哪些用处和局限性，如果你做了更多实验，欢迎你写出来

实践—提交

最终提交一个word文档或zip包，包含：

实验一的不同参数下的比较标志性的结果以及对结果的分析，详情见实验一的要求

实验二的不同检测算法下的得分和匹配结果，绝对值函数实现的copy或者截图，以及实验分析，详情见实验二的要求



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



人工智能研究院
Artificial Intelligence Institute

感谢聆听

饮水思源 爱国荣校